Solución de la pregunta 6

CÁLCULO 1 · INDETERMINACIÓN ∞ − ∞

¿Cuánto vale $\lim_{x\to\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-\sqrt{x^2-x}\right)$?

A) 0

B) 1

C) $\dfrac{1}{2}$

D) ∞

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Conjugado

$$\frac{(x^2+x)-(x^2-x)}{\sqrt{x^2+x}+\sqrt{x^2-x}}=\frac{2x}{\sqrt{x^2+x}+\sqrt{x^2-x}}.$$

2 Divide por x

$$\frac{2}{\sqrt{1+1/x}+\sqrt{1-1/x}}.$$

3 Límite

$$\frac{2}{2}=1.$$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Piensa que «$\infty-\infty=0$»; es una indeterminación.

C) Tras el conjugado, olvida que el numerador es $2x$.

D) Las dos raíces crecen a la par: la diferencia se estabiliza.

Idea clave. $\infty-\infty$ es indeterminado: el conjugado lo transforma en ∞/∞.